

Durée : 120 min. Documents et appareils électroniques interdits.

L'énoncé est constitué de six exercices indépendants.

Toutes les réponses devront être soigneusement justifiées.

Lorsque nécessaire, on fera attention à l'indice initial des séries.

1. Déterminer la nature (divergente ou convergente) de chacune des séries suivantes. Dans le cas d'une série convergente, calculer sa somme.

$$\sum_{n \geq 0} \frac{2^{3n}}{3^{2n}}, \quad \sum_{n \geq 1} \left(-\frac{1}{3}\right)^{3n}.$$

★

2. Pour tout entier $n \geq 1$, on note

$$s_n = \sum_{k=1}^n k, \quad t_n = \sum_{k=1}^n k^3, \quad u_n = \frac{s_n}{t_n}.$$

- a) Rappeler sans démonstration l'expression de s_n en fonction de n .
b) Montrer (par exemple par récurrence) que pour tout entier $n \geq 1$

$$t_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

- c) En déduire si la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ est convergente et, si oui, la valeur de sa somme.

★

3. En utilisant la règle de Cauchy ou la règle de d'Alembert, étudier la nature (convergente ou non) de chacune des deux séries suivantes :

$$\sum_{n \geq 1} \frac{2^n}{(2n)!}, \quad \sum_{n \geq 1} \left(\frac{n}{1+2n}\right)^{n+\frac{1}{n}}.$$

LA SUITE AU VERSO...

4. Deux réels a et b étant donnés, pour tout entier $n \geq 1$ on note

$$u_n = a \sin \left(\frac{1}{n} \right) + b \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) + \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1.$$

a) Montrer qu'il existe des réels C , D et E , que l'on calculera en fonction de a et b , pour lesquels on a le développement asymptotique

$$u_n = \frac{C}{n} + \frac{D}{n^2} + \frac{E}{n^3} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^3} \right).$$

b) En déduire une condition nécessaire et suffisante sur a et b pour que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge.

★

5. Pour tout entier $n \geq 1$, on note

$$a_n = \frac{e^{-\sqrt{n}}}{2\sqrt{n}}.$$

a) A l'aide du théorème de comparaison série/intégrale, étudier la nature (convergente ou non) de la série $\sum_{n \geq 1} a_n$.

b) Pour tout entier $n \geq 1$, on note

$$u_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k.$$

Montrer que lorsque $n \rightarrow +\infty$, on dispose de l'équivalent

$$u_n \sim e^{-\sqrt{n}}.$$

★

6. Pour tout entier $n \geq 2$, on note

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n^{2/3} + (-1)^n}.$$

Déterminer la nature (semi-convergente, absolument convergente ou divergente) de la série $\sum_{n \geq 2} a_n$.